

MERAKLI DA VİNCİ

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Merak ve araştırma, bilim ve insanlık tarihi açısından oldukça önemli kavramlardır. Bu öğrenme senaryosu, Orta Çağ'ın karanlığında bir meşale gibi parlayan ünlü ressam, matematikçi, mimar, mühendis ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin rehberliğinde öğrencilerin bu kavramları keşfetmelerini amaçlar (Bayav, 2009). Senaryo kapsamında öğrenciler, araştırma gerektiren durumları fark ederek araştırma soruları oluşturur ve verilere ulaşmak için plan yapar. Ayrıca Leonardo da Vinci'yi daha yakından tanıyarak onun eserlerine bilimsel ve sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşır. Bu sayede hem estetik bakış açısı hem de yorum yapma, sanat eseri inceleme ve açık fikirli olma gibi beceriler kazanırlar. Aynı zamanda bilimsel araştırma süreçlerini, adımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir. Çevrelerinden araştırma konuları seçer ve bu konularla ilgili araştırma soruları hazırlar. Böylece duyarlılık, gözlem, yorum yapma ve araştırma tasarlama gibi becerilerini geliştirirler.

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme süreçlerini aktif bir şekilde ve keyif alarak deneyimlemeleri için oyun temelli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarını benimser. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) sürecinde öğrenciler, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme, eşleştirme yapmayı ve kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ile öğrenmenin ve değerlendirmenin yanında eğlenerek ders etkinliklerine katılırlar. Ayrıca istatistiksel araştırma günlüklerini doldurarak kendi öğrenme süreçlerini değerlendirirler. Böylece öğretmenin öğrenme kanıtlarına ulaşması kolaylaşır. Öğretmen, teknoloji destekli öğrenme etkinliklerine katılma sürecinde öğrencilere destek olur. Gerekli yerlerde açıklamalarda bulunarak varsa öğrencilerin sorularını cevaplar.

Anahtar Kavramlar

Kategorik veri, İstatistiksel araştırma, Araştırma sorusu

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.5.1. Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

  a) Kategorik veriye dayanan istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark eder.

  b) Kategorik veriye dayanan betimleme veya karşılaştırma gerektirebilecek araştırma soruları oluşturur.

  c) Kategorik veriye ulaşmak için plan yapar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Leonardo da Vinci'den esinlenerek araştırma ve merak duygusunu geliştirir ve araştırma yapma isteği kazanır.
- Günlük yaşamlarında veya ilgisini çeken konularda istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark eder.
- İstatistiksel araştırma durumlarını belirlemek, araştırma soruları oluşturmak ve verilere ulaşmak için web araçları kullanır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D7. Estetik
- D5. Duyarlılık

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.3. Özetleme becerisi
- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB3.1.SB2. Karara ilişkin bilgi aramak/toplamak
- MAB1 Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E3.5. Açık fikirlilik
- E3.8. Soru sorma
- SDB1.3. Öz yansıtma becerisi
- SDB2.1. İletişim becerisi
- OB2.4. Dijital Bilgiyi Anlamlandırma
- OB2.5.SB2. Düzenlemek ve paylaşmak
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB7.2.SB1. Araştırma tasarlamak
- OB9.2. Sanat eseri inceleme
- OB7.1. Sorular sorma ve olası sonuçları düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- Oyun temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Ünlü bilim insanlarını matematik dersi ile ilişkilendirir.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilere rehberlik eder.
- Gerçek yaşam problemleri ile ders içeriklerini ilişkilendirir.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.
- Öğrenme etkinliklerinde oyunlaştırma yöntemlerini kullanır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojiyi etkin kullanır.
- Öğrenme etkinliklerinde özgün ve yaratıcı çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Animasyon oluşturma araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Sanal gerçeklik uygulamaları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere bugün çok büyük bir araştırmacı, sanatçı, fizikçi ve mühendis ile tanışacaklarını söyleyerek derse giriş yapar. Sonra görsel düzenleme araçları ile oluşturulmuş Mona Lisa Tablosu'nun görselini etkileşimli tahtadan açarak öğrencilerin incelemelerini ister. Öğrencilere "Bu eseri ve bu eseri yapan kişiyi tanıyor musunuz?" diye sorar. Öğrencilerden gelen yanıtları dinledikten sonra bu eserin dünyaca ünlü "Mona Lisa" tablosu olduğunu belirtir. Bu tablonun ünlü ressam, sanatçı ve mühendis Leonardo da Vinci tarafından 1500'lü yıllarda yapıldığını söyler. Öğrencilerin daha detaylı bilgi edinmeleri için EBA'dan Leonardo da Vinci videosunu etkileşimli tahtada açar. Videoda geçen bilgiler hakkında öğrencilerin görüşlerini alır ve onların sorularını yanıtlar.

Öğretmen, dersin devamında öğrencilere Leonardo da Vinci'nin birçok çalışmasının temelinde merak ve araştırma duygusunun yattığını ifade eder. Çağının ötesinde buluşlar yaparken öncelikle doğru soruları belirlediğini, çalışmak istediği konu ile ilgili temel noktaları netleştirdiğini söyler. Öğrencilerden onun eserleri ve hayatı hakkında sanal gerçeklik uygulamaları ile oluşturulmuş Leonardo da Vinci Sergisi'ni bilgisayarlarından açmalarını ister. Sergide yer alan bölümleri gezmelerini ve sergi içeriğini dikkatle incelemelerini söyler. Sergide Leonardo da Vinci ile ilgili dikkatlerini çeken bilgileri ve onun araştırmacı kimliği ile ilgili fark ettikleri bölümleri not almalarını ister. Ayrıca öğrencilere sergiyi tamamladıktan sonra elde ettikleri bilgileri paylaşmalarını söyler. Sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlayarak dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gözlemleme, Özetleme, Sanat eseri, Öz yansıtma, Merak, Dijital bilgiyi değerlendirmek, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan dijital pano ya da post-it oluşturma aracını açar. Öğrencilere aşağıdaki soruları sırayla yöneltir ve gönüllü öğrencilerden cevaplarını dijital panoya yazmalarını ister:

- Sizce Leonardo da Vinci hangi alanlarda buluşlar yapmıştır?
- Siz, bir konu hakkında araştırma yapmak isteseydiniz bu konu, ne hakkında olurdu?
- Sizce bir konuyu araştırmak için bu konunun ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Öğretmen, etkinliğin devamında animasyon oluşturma araçlarından biri ile hazırladığı İstatistiksel Araştırma Animasyonu'nu etkileşimli tahtadan açarak öğrencilere izletir. Bu animasyonda 5. sınıf öğrencisi olan Ece'nin istatistiksel araştırma konusu ile ilgili abisine sorduğu sorular ve abisi Efe'nin bu konuda Ece'ye verdiği cevaplar yer almaktadır. Öğretmen, animasyonda anlatılan bilgileri öğrencilere tekrar aktararak istatistiksel araştırma hakkındaki temel bilgileri tahtaya yazar. Araştırma sorusunda olması gereken özellikleri de tekrar ederek bunları da maddeler hâlinde tahtaya yazar. Bu bilgilere ek olarak araştırmanın etik kurallarından da öğrencilere bahseder. Araştırmada kişisel bilgilerin kullanılmamasının ve güvenilir kaynaklara başvurulmasının önemini anlatır.

Daha sonra etkileşimli tahtada dijital pano ya da post-it oluşturma aracını açarak her öğrenciden sırayla günlük hayatta karşılaştıkları durumlardan veya ilgilerini çeken konulardan yola çıkarak bir araştırma sorusu yazmasını ister. Yazılan araştırma sorularının uygunluğu sınıfça tartışılır, uygun olmayan sorularla ilgili düzeltmeler yapılır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İletişim, Yorumlama, Sorular sorma ve olası sonuçları düşünme, Öz yansıtma, Açık fikirlilik, Soru sorma, Düzenlemek ve paylaşmak

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere bir araştırma yapmak için öncelikle iyi bir planlama yapılması gerektiğini hatırlatarak derse başlar. Görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı İstatistiksel Araştırma Adımları'nı etkileşimli tahtadan açarak öğrencilerden incelemesini ister. Bu adımları öğrencilere özetler. Ardından araştırmanın konusunu betimleyen bir araştırma sorusu oluşturmanın öneminden bahsederek kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracı ile hazırlanmış Araştırma Sorusu mu? etkinliğini etkileşimli tahtadan açarak gönüllü öğrencilerin boşlukları doldurarak etkinliği tamamlamalarını ister (Ek-1). Etkinlikte öğrenciler, verilen soruların araştırma sorusu olup olmadığını belirler ve her soruya verilen "Evet/Hayır" cevapları için gerekçelerini açıklar. Anlaşılmayan kısımlarla ilgili öğretmen açıklamalarda bulunur.

Öğretmen, öğrencilere bir araştırma yapmak için kullanılabilecek veri toplama yöntemleriyle ilgili sorular sorar ve gelen cevaplardan hareketle kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçlarından biri ile bir kelime bulutu oluşturur. Öğrencilerin yanıtlarıyla oluşan kelime bulutu, etkileşimli tahtada gösterilerek sınıfça incelenir. Öğretmen, bu çalışma ile öğrencilerin veri toplama yöntemleri üzerine düşünmelerini sağlar. Konu hakkında eksiksiz bilgi vermek için EBA'dan Veri Toplama Yöntemleri videosunu etkileşimli tahtada açarak öğrencilere izletir. Videonun sonunda konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak varsa öğrencilerin sorularını cevaplar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karara ilişkin bilgi aramak/toplamak, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Dijital bilgiyi sınıflandırmak

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen bir önceki derste öğrenilen veri toplama yöntemlerini tekrar eder. Bu konu ile ilgili eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları ile hazırlanmış Yöntemini Bulalım etkinliğini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere bu etkinliği hep birlikte tamamlayacaklarını söyler (Ek-2). Etkinlikte amaç, verilen araştırma konularını uygun veri toplama yöntemiyle eşleştirmektir. Gönüllü öğrenciler sıra ile tahtaya gelerek seçtiği bir araştırma konusunu, uygun veri toplama yöntemine sürükleyip bırakır. Etkinlik tamamlandıktan sonra cevaplar kontrol edilir, varsa yanlış cevaplar üzerine sınıfça değerlendirme yapılır.

Öğretmen, etkileşimli tahtadan dijital pano ya da post-it oluşturma aracını açar. Öğrencilerden şimdiye kadar öğrendiklerinden yola çıkarak bir araştırma sorusu yazmalarını ve bu araştırma sorusuna en uygun araştırma yöntemini seçerek dijital panoda paylaşmalarını ister. Öğrencilerin yazdıkları soru ve yöntemler sınıfça değerlendirilir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Araştırma tasarlamak, Sorular sorma ve olası sonuçları düşünme, Açık fikirlilik, İletişim, Dijital bilgiyi sınıflandırmak, Dijital içeriği düzenlemek ve paylaşmak

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere bu derste mevcut bilgilerini pekiştirecekleri ve her soruda karşılarına çıkan farklı emojilerle süreci eğlenceli hâle getirecekleri etkileşimli bir etkinlik yapacaklarını belirtir.

Öğretmen, öğrencilerden oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarıyla hazırlanan Emojiler Sınavı oyununu bilgisayarlarından açmalarını ister (Ek-3). Bu oyunu tamamlamak için sorulara doğru yanıtlar vermeleri ve yönergeleri dikkatli okumaları gerektiğini hatırlatır. Öğrencilerin oyunu tamamlamaları için yeterli süreyi verir. Bu sürenin ardından aynı oyunu etkileşimli tahtadan açarak gönüllü öğrencilerin soruları cevaplaması ile oyunu ilerletir ve tamamlar. Sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplandırır. BT sınıfının olmadığı durumlarda etkinliği etkileşimli tahtada açar ve tüm sınıfın birlikte soruları cevaplamasını sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden bu ders ile ilgili öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarından biri ile hazırlanan İstatistiksel Araştırma Günlüğü'nde yer alan soruları yanıtlamalarını ister (Ek-4). Öğrencilere günlüklerini dijital olarak doldurmalarını ve cevaplar konusunda açık, net, özgün ve samimi olmalarını söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karara ilişkin bilgi aramak/toplamak, Dijital araçlarla iş görme, Dijital bilgiyi sınıflandırmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Mona Lisa Tablosu: https://meb.ai/UjFCSAS (Son erişim tarihi: 06.03.2025)
2. EBA Leonardo da Vinci: https://meb.ai/UaVemP4 (Son erişim tarihi: 06.03.2025)
3. Leonardo da Vinci Sergisi: https://meb.ai/m1x4m8 (Son erişim tarihi: 10.03.2025)
4. İstatistiksel Araştırma Animasyonu: https://meb.ai/UGajyE2 (Son erişim tarihi: 05.05.2025)
5. İstatistiksel Araştırma Adımları: https://meb.ai/yYdy9q (Son erişim tarihi: 05.05.2025)
6. Araştırma Sorusu mu?: https://meb.ai/UViWexk (Son erişim tarihi: 29.04.2025)
7. EBA Veri Toplama Yöntemleri: https://meb.ai/POPF2y (Son erişim tarihi: 29.04.2025)
8. Yöntemini Bulalım: https://meb.ai/vNfxY9 (Son erişim tarihi: 06.05.2025)
9. Emojiler Sınavı: https://meb.ai/UFrSjeI (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
10. İstatistiksel Araştırma Günlüğü: https://meb.ai/a8M3qf (Son erişim tarihi: 28.04.2025)

Kaynakça

Artsteps. (2025). *Meraklı da Vinci-Leonardo da Vinci sergisi*. Son erişim tarihi 10 Mart 2025, https://www.artsteps.com/view/67c99064f6d4b4fa219ff418

Bayav, D. (2009). Leonardo da Vinci'de sanat, bilim ve etkileşimi. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11*(2), 123-142. https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30226/326376

Canva. (2025). *Meraklı da Vinci-istatistiksel araştırma adımları.* Son erişim tarihi 5 Mayıs 2025, https://www.canva.com/design/DAGmlEv5O88/s3BcM_Ju3vvtgFOAphxu4Q/view?utm_content=DAGmlEv5O88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h21eedcfe1d

Canva. (2025). *Meraklı da Vinci-Mona Lisa tablosu*. Son erişim tarihi 6 Mart 2025, https://www.canva.com/design/DAGg8wS-yro/MWorpP2PsCYMGTunGNRvrA/view?utm_content=DAGg8wS-yro&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h0abc0bc093

Canva. (2025). *Web araçlarında kullanılan görseller* [D3 proje ekibi yazarı tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGg8-xa8EA/vcgVrFRd4Buqa-3D7xR4MFg/view?utm_content=DAGg8-xa8EA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h522b0750e5

Genially. (2025). *Meraklı da Vinci-emojiler sınavı*. Son erişim tarihi 8 Mayıs 2025, https://view.genially.com/68dba0160c200398b075c56e/interactive-content-emojiler-sinavi

LearningApps. (2025). *Meraklı da Vinci-araştırma sorusu mu*. Son erişim tarihi 29 Nisan 2025, https://learningapps.org/watch?v=pj1ym06st25

Microsoft Forms. (2025). *Meraklı da Vinci-istatistiksel araştırma günlüğü*. Son erişim tarihi 28 Nisan 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUQVdZTDJHNldXQ01YQThJWk1FVU5IMUtVTi4u&sharetoken=I9ODhTUAbNv75TAneaqs

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Pawtoon. (2025). *Meraklı da Vinci-istatistiksel araştırma animasyonu*. Son erişim tarihi 5 Mayıs 2025, https://eba.powtoon.com/public-powtoon/?public_link_token=RRNceKf4vI5UVuxh2wAtnwxOenHCJ8H-FaK49RBOr--o&mode=movie

Wikipedia. (2025). *Leonardo da Vinci*. Son erişim tarihi 6 Mayıs 2025, https://tr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Wordwall. (2025). *Meraklı da Vinci-yöntemini bulalım.* Son erişim tarihi 6 Mayıs 2025, https://wordwall.net/resource/91556187/meraklı-da-vinci-yntemini-bulalm

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Araştırma Sorusu mu?
Ek-2: Yöntemini Bulalım
Ek-3: Emojiler Sınavı Oyunu
Ek-4: İstatistiksel Araştırma Günlüğü

Araştırma Sorusu mu?

Aşağıda verilen soruların araştırma sorusu kriterlerine uygunluğunu değerlendiriniz. Sorular araştırma sorusuna uygun ise "Evet", araştırma sorusuna uygun değil ise "Hayır" yazınız.

NO	SORULAR	ARAŞTIRMA SORUSUNA UYGUNLUĞU (EVET/HAYIR)
1.	Okulumuzdaki 5. sınıf öğrencilerinin en çok sevdiği matematiksel işlem hangisidir?	
2.	32+14 işleminin sonucu kaçtır?	
3.	Ailemizdeki kişilerin günlük telefon kullanma süreleri ne kadardır?	
4.	Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir?	
5.	Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?	
6.	5/A sınıfında en sevilen müzik türü nedir?	
7.	5/B sınıfı öğrencilerinin bir ayda okuduğu kitap sayısı kaçtır?	
8.	Melis'in en sevdiği renk nedir?	
9.	Mahallenizde hangi ağaç türleri vardır?	
10.	Tarih öncesi çağlarda yaşamış dinozorların isimleri nelerdir?	



Yöntemini Bulalım

Birinci tabloda verilen araştırma konularının madde numaralarını, ikinci tablodaki uygun olan araştırma yönteminin altına yazarak eşleştiriniz.

1. Ülkemizdeki antik tiyatroların isimleri ve günümüzdeki durumları	**2.** Öğrencilerin okudukları kitap türleri	**3.** Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri ve arkadaşlarında aradıkları özellikler	**4.** Markete giren çocukların ilk yöneldikleri ürünler	**5.** Okul bahçesinde öğrencilerin oynadığı oyunlar
6. Öğrencilerin hayallerindeki mesleği seçme sebepleri	**7.** Dünya çapında meydana gelen büyük kasırgaların isimleri ve etkileri	**8.** Bir doktorun mesleği hakkındaki görüş ve düşünceleri	**9.** 5. sınıf öğrencilerinin en sevdiği çizgi filmler	**10.** Gökyüzünde görülen takımyıldızların isimleri ve özellikleri
11. 5. sınıf öğrencilerinin boş zamanlarında yaptıkları aktiviteler	**12.** Farklı kültürlerdeki geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi derleme	**13.** Yağmurlu havalarda kuşların davranışları	**14.** Yaşadığımız çevredeki kişilerin iklim değişikliği hakkındaki görüşleri	**15.** İnsanların bankamatik kuyruğunda sıra oluşturmaları
16. Öğrencilerin yaşadıkları çevredeki en sevdiği ve değiştirmek istemediği şeyler	**17.** Ortaokul öğrencilerinin günlük bilgisayar kullanım süreleri	**18.** Grup etkinliklerinde öğrencilerin davranışları	**19.** Yaşadığımız bölgenin tarihi hakkında bilgi	**20.** 5. sınıf öğrencilerinin tuttukları takımlar

Anket Yöntemi	Görüşme	Gözlem	Kaynak Tarama



Emojiler Sınavı Oyunu

Bu etkinlikte iki veya üç seçenekten oluşan sorular yer almaktadır. Soruları okuyarak doğru seçenekleri seçiniz.

1. **Bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarının kaçar santimetre olduğu ile ilgili bir araştırmadan elde edilen veri türü nedir?**
   - ☐ Kategorik
   - ☐ Nicel

2. **Belirli bir amaç doğrultusunda verilerin toplanması, sınıflandırılması, görselleştirilmesi ve yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalı hangisidir?**
   - ☐ Aritmetik
   - ☐ İstatistik

3. **İstatistiksel araştırmanın ilk adımı nedir?**
   - ☐ Araştırma sorusunu belirleme
   - ☐ Araştırma yöntemini belirleme

4. **Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusunda bulunması gereken bir özelliktir?**
   - ☐ Popüler olmalıdır.
   - ☐ Amacı net olmalıdır.

5. **Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusunda dikkat edilmesi gereken etik kurallardan biridir?**
   - ☐ Kişisel bilgilere yer verilmemelidir.
   - ☐ Verilerle desteklenebilir olmalıdır.

6. **Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir araştırma sorusunda bulunması gereken kriterlerdendir?**
   - ☐ Veri toplanarak cevaplanabilir olmalıdır.
   - ☐ Tek bir cevabı olmalıdır.

7. **Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir araştırma sorusunda bulunması gereken kriterlerdendir?**
   - ☐ Verilerin değişebilirliği olmalıdır.
   - ☐ Bir kişiye yönelik olmalıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir araştırma sorusunda bulunması gereken kriterlerdendir?

- ☐ Gözlem ve keşifle cevaplanabilir olmamalıdır.
- ☐ Grubun ilgi ve seviyesine uygun olmalıdır.

9. "Matematik öğretmenimizin en sevdiği çiçek türü nedir?" **sorusunun uygun bir araştırma sorusu olamamasının sebebi nedir?**

- ☐ Etik kurallara uygun olmamasıdır.
- ☐ Bir kişiye yönelik olmasıdır.

10. "Yandaki görseldeki hayvanın ismi nedir?" **sorusunun, bir araştırma sorusu olamamasının nedeni nedir?**



- ☐ Tek bir cevabının olmasıdır.
- ☐ Amacının net olmamasıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi bir veri toplama yöntemi değildir?

- ☐ Anket
- ☐ Görüşme
- ☐ Tahmin

12. Aşağıdaki veri toplama yöntemlerinden hangisinde çok fazla kişiye ve veriye pratik bir şekilde ulaşmak mümkündür?

- ☐ Görüşme
- ☐ Gözlem
- ☐ Anket

13. Kişi ve olayların doğal ortamlarındaki durumlarını incelemek için kullanılan veri toplama yöntemi hangisidir?

- ☐ Kaynak araştırma
- ☐ Gözlem
- ☐ Anket

14. 15. yüzyılda Anadolu'da inşa edilen mimari eserler hakkında bir araştırma yapmak için hangi veri toplama yöntemi tercih edilebilir?

- ☐ Kaynak araştırma
- ☐ Gözlem
- ☐ Anket

15. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği ile ilgili uygun bir araştırma sorusu değildir?

- ☐ Çevrenizde yerlere atılmış çöpler görüyor musunuz?
- ☐ Hava kirliliğinin etkileri neler olabilir?
- ☐ İnternetteki bilgi kirliliğinden nasıl korunabiliriz?

16. Aşağıdakilerden hangisi verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili bir araştırma sorusu olabilir?

- ☐ Okulunuzdaki sınıfların mevcudu kaç kişidir?
- ☐ Ders çalışma ortamınızın özellikleri nelerdir?
- ☐ Sınıfta kullanılan öğrenme araçları nelerdir?

17. Tablo: Bir sınıftaki öğrencilerin bir ayda okudukları kitapların türleri

Kitap Türü	Roman	Hikâye	Şiir	Biyografi	Çizgi Roman
Kitap Sayısı	25	12	8	3	6

Bir araştırma sonucunda tablodaki verilere ulaşan Çisem, bu araştırmanın verilerini toplamak için hangi veri toplama yöntemini kullanmış olabilir?

- ☐ Gözlem
- ☐ Anket
- ☐ Kaynak araştırma

18. Bir otomobil markası, sürücülerin araçlarda klima kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yapmak istiyor.

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu araştırmaya uygun bir soru değildir?

- ☐ Araç kullandığınız sürenin yüzde kaçında klima aktif çalışır?
- ☐ Araç klimanızı daha çok hangi hava koşullarında çalıştırırsınız?
- ☐ Aracınızın bakımlarını ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?

19. Bir okulda yapılan araştırma sonucunda müzik aleti çalan öğrencilerin çaldıkları müzik aleti türlerinin yüzde gösterimleri tabloda verilmiştir.

Tablo: Bir okulda müzik aleti çalan öğrencilerin çaldıkları müzik aletlerinin dağılımları

Müzik Aleti	Gitar	Bağlama	Keman	Piyano
Yüzde Gösterimi	%30	%35	%20	%15

Bu tablonun oluşturulmasındaki istatiksel araştırma gerektiren durum ne olabilir?

- ☐ Öğrencilerin adını duyduğu müzik aletlerinin belirlenmesi.
- ☐ Öğrencilerin en sevdikleri müzik türlerinin araştırılması.
- ☐ Kurulacak müzik korosunda çalınacak müzik aletlerinin belirlenmesi.

İstatistiksel Araştırma Günlüğü

Bu çalışma, 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde istatistiksel araştırma konusuna ilişkin düşüncelerini ifade etmeleri ve günlük oluşturmaları için hazırlanmıştır. Aşağıdaki soruları açık, net ve samimi bir şekilde cevaplayınız.

Adı Soyadı:

Sınıfı:

SORULAR

1. Bugün matematik dersinde neler öğrendim?

.....

.....

.....

2. Bugünkü konuyu anlamakta zorlandım mı? Zorlandıysam bunun sebebi ne olabilir?

.....

.....

.....

3. Bu konuyu daha iyi anlamak için neler yapabilirim?

.....

.....

.....

4. Bugünkü konu bana günlük hayatımda nasıl yardımcı olabilir?

.....

.....

.....

5. Bugün derste en çok ilgimi çeken şey neydi?

.....

.....

.....

EK-1

1. Evet
2. Hayır
3. Evet
4. Hayır
5. Hayır
6. Evet
7. Evet
8. Hayır
9. Evet
10. Evet

EK-2

Anket Yöntemi	Görüşme	Gözlem	Kaynak Tarama
2	3	4	1
9	6	5	7
11	8	13	10
17	14	15	12
20	16	18	19

EK-3

1. Nicel
2. İstatistik
3. Araştırma sorusunu belirleme
4. Amacı net olmalıdır.
5. Kişisel bilgilere yer verilmemelidir.
6. Veri toplanarak cevaplanabilir olmalıdır.
7. Verilerin değişebilirliği olmalıdır.
8. Grubun ilgi ve seviyesine uygun olmalıdır.
9. Bir kişiye yönelik olmasıdır.
10. Tek bir cevabının olmasıdır.
11. Tahmin
12. Anket
13. Gözlem
14. Kaynak araştırma
15. İnternetteki bilgi kirliliğinden nasıl korunabiliriz?
16. Ders çalışma ortamınızın özellikleri nelerdir?
17. Anket
18. Aracınızın bakımlarını ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?
19. Kurulacak müzik korosunda çalınacak müzik aletlerinin belirlenmesi.

